

1 白猫黒猫灰色猫準安定界面における C 弱読出しと D 強観測選択予備実験総括 v1

日付: 2026-07-14

著者: 木原範昭

位置づけ: 波の情報読出しシリーズ・閉鎖系内 A/B 配分準安定状態と観測選択の予備実験

Version DOI: 10.5281/zenodo.21353209

Concept DOI: 10.5281/zenodo.21353208

1.1 0. 結論

本稿は、白猫状態 **A** と黒猫状態 **B** の配分を、閉鎖系内の複素振幅

$$a, \quad b$$

として表し、

$$p_A = |a|^2, \quad p_B = |b|^2$$

$$Q = p_A + p_B, \quad S = p_A - p_B$$

を読む予備実験をまとめる。

ここでいう白猫・黒猫・灰色猫は、標準的な猫実験そのものではなく、**A/B** 配分状態を読むための比喩である。

本実験で確認したことは次である。

1. **AB**二体だけで、灰色猫固有相、灰色猫準安定相、自然選択相を分離できた。
2. **C**弱読出しでは、灰色猫準安定相を一方選択せずに読む窓が存在した。
3. **D**強観測では、灰色猫準安定相が白猫または黒猫へ選択された。
4. 灰色猫固有相では、**D**強観測を入れても灰色状態が保持された。
5. **D**なし対照では白猫・黒猫への同等の落下は起きず、**D**起因選択として分離できた。

したがって、本実験の結果は次のようにまとめられる。

灰色猫準安定相：

弱く読むと灰色として読める。

強く観測すると白猫または黒猫へ落ちる。

灰色猫固有相：

弱く読んでも灰色として読める。

強く観測しても灰色のまま保持される。

白猫に落ちた場合は、

$$S \simeq +1, \quad p_A \simeq 1, \quad p_B \simeq 0$$

黒猫に落ちた場合は、

$$S \simeq -1, \quad p_A \simeq 0, \quad p_B \simeq 1$$

である。

これは、白猫と黒猫の二匹へ分岐したというより、**A/B** 配分が片側へほぼ全移動した状態である。

ただし、閉鎖量

$$Q = p_A + p_B$$

は保存される。

1.2 1. 背景と目的

波の情報読出しシリーズでは、背景空間を先に置かず、複素位相波の閉鎖関係と干渉読出しから、位置様、運動量様、エネルギー様、加速度様に見える量を構成してきた。

前段の加速度基底・局在性交換実験では、交換干渉散乱行列による **AB** 相互作用のもとで、局在性と有効倍音次数が相互に再配分される条件を調べた。

本稿では、その流れを、**A/B** 配分状態の選択問題へ移す。

問いは次である。

白猫**A**と黒猫**B**が閉鎖系内で混在する状態は、
単なる未選択状態なのか。
それとも、灰色猫固有状態として保持される場合があるのか。

また、弱い読出し**C**と強い観測**D**では、
その状態はどう変わるのか。

本実験では、この問いを四段階に分ける。

Stage 1:

AB二体だけで、灰色猫固有相、灰色猫準安定相、自然選択相を探す。

Stage 2:

C弱読出しで、灰色猫準安定相を壊さずに読めるか調べる。

Stage 3:

D強観測で、灰色猫準安定相が白猫または黒猫へ落ちるか調べる。

Stage 4:

D観測開始ステップと**D**利得を掃引し、選択境界を読む。

1.3 1.1 状態遷移図

本実験の三つの代表的な読みを、**AB**、**ABC**、**ABCD** の段階に沿って図示すると次のようになる。

上段は、**AB** で作った白 + 黒の準安定混在を **C** で弱く読み、**D** 強観測で白または黒へ選択する場合である。

白猫・黒猫・灰色猫: AB -> ABC -> ABCD 状態遷移図

Cは弱く読む。Dは強く観測する。灰色準安定相と灰色固有相を分けて読む。

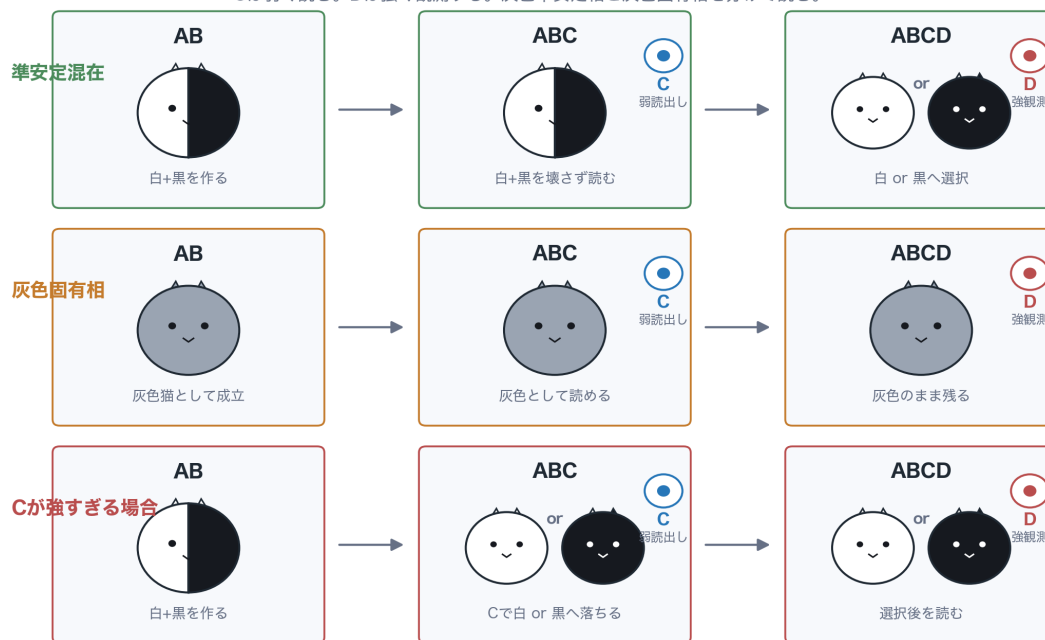


Figure 1: 白猫・黒猫・灰色猫 AB-ABC-ABCD 状態遷移図

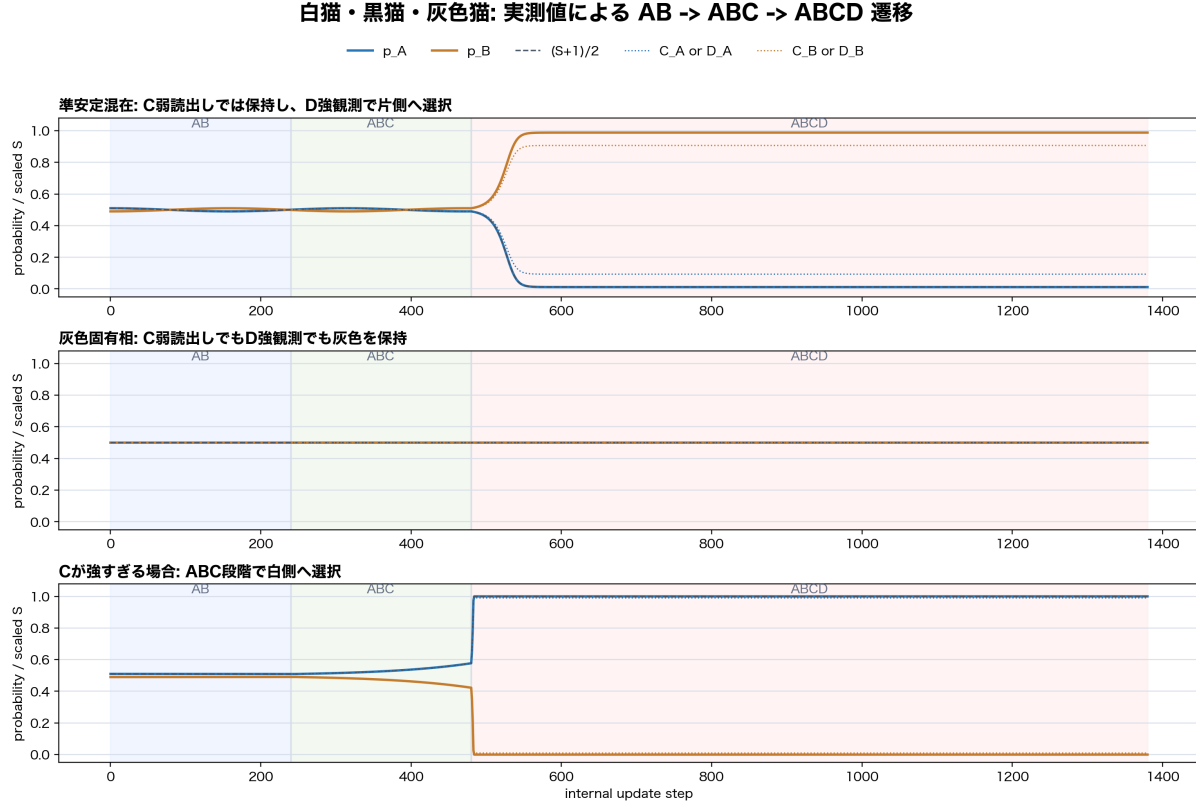


Figure 2: 白猫・黒猫・灰色猫実測値 AB-ABC-ABCD 遷移

中段は、AB の段階で灰色猫固有相になり、C 弱読出しでも D 強観測でも灰色として保持される場合である。

下段は、C が強すぎるため、ABC の段階ですでに白または黒への選択が起こる場合である。

1.4 1.2 実測値による状態遷移図

同じ三つの読みを、実際に計算された p_A, p_B, S の時系列で図示すると次のようになる。

実線は内部状態の p_A, p_B である。

破線は、比較のために

$$\frac{S+1}{2}$$

として同じ縦軸へ写した選択秩序変数である。

点線は、ABC 区間では C 読出し、ABCD 区間では D 読出しを示す。

この図では、準安定混在、灰色固有相、C が強すぎる場合の三者が、同じ p_A, p_B, S の読出し上で分離している。

1.5 2. 変数と相分類

1.6 2.1 A/B 配分

A/B 配分は、

$$p_A = |a|^2, \quad p_B = |b|^2$$

で読む。

閉鎖量は、

$$Q = p_A + p_B$$

である。

A/B 選択秩序変数を、

$$S = p_A - p_B$$

とする。

このとき、

$$p_A = \frac{1+S}{2}, \quad p_B = \frac{1-S}{2}$$

である。

1.7 2.2 白猫・黒猫・灰色猫

本稿では、次の読替えを用いる。

状態	数値条件の目安	読み
白猫	$S \approx +1$	$p_A \approx 1, p_B \approx 0$
黒猫	$S \approx -1$	$p_A \approx 0, p_B \approx 1$
灰色猫	$S \approx 0$	$p_A \approx 0.5, p_B \approx 0.5$

1.8 2.3 相分類

AB 二体だけの発展では、次の相を分類する。

gray_eigen:

$S_{\text{mean}} \approx 0$

$S_{\text{amp}} \approx 0$

$S_{\text{drift}} \approx 0$

gray_metastable:

$S_{\text{mean}} \approx 0$

$0 < S_{\text{amp}} < S_{\text{gray_limit}}$

$S_{\text{drift}} \approx 0$

natural_selection:

CもDもないのに $S \rightarrow +1$ または $S \rightarrow -1$ へ落ちる。

large_oscillation:

Sが大きく振動し、A/B偏りが明確に現れる。

本稿の中心対象は **gray_metastable** と **gray_eigen** である。

1.9 3. モデル

1.10 3.1 AB 交換相互作用

AB 二体の最小交換写像は、

$$\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \end{pmatrix} = U_\epsilon \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \end{pmatrix}$$
$$U_\epsilon = \begin{pmatrix} \cos \epsilon & i \sin \epsilon \\ i \sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix}$$

である。

必要に応じて、閉鎖系内の安定性を調べるため、弱い復元項または弱い非線形項を加える。

ただし、C なし・D なしで自然選択する条件は、観測による選択の候補から除外する。

1.11 3.2 C 弱読出し

C は、A/B 配分を弱く読む内部読出し波である。

可視度を、

$$v_C = \frac{g_C}{g_C + \kappa_C}$$

とし、

$$S_C = v_C S$$

$$C_A = \frac{1 + S_C}{2}, \quad C_B = \frac{1 - S_C}{2}$$

として読む。

C は、A/B 配分を読むが、一方選択を起こさない窓を探すために用いる。

1.12 3.3 D 強観測

D は、現在の S を読んだ方向へ増幅する強観測写像である。
可視度を、

$$v_D = \frac{g_D}{g_D + \kappa_D}$$

とし、

$$S_D = v_D S$$

を読む。

D バックアクションは、

$$S_{k+1} = S_k + G_D S_D (1 - S_k^2)$$

として実装する。

ここで **G_D** は D 利得である。

同じ D 開始状態から D なし対照を並走させ、D なし対照でも同じ白猫または黒猫選択が起こる場合は、D 起因選択とは数えない。

1.13 4. Stage 1: AB 準安定界面探索

1.14 4.1 条件

```
C = off
D = off
steps = 4096
S_gray_limit = 0.05
selection_limit = 0.95
```

掃引した主なパラメータは次である。

```
epsilon_values = (0.0, 1e-05, 3e-05, 0.0001, 0.0003, 0.001, 0.003, 0.01)
stability_gain_values = (-0.01, -0.002, 0.0, 0.002, 0.01)
```

1.15 4.2 結果

phase	count
gray_eigen	1248
gray_metastable	733
large_oscillation	470
natural_selection	1070
unstable_or_drifting	2079

AB 二体だけで、灰色猫固有相、灰色猫準安定相、大振幅振動領域、自然選択相が分離して観測された。
代表的な灰色猫準安定候補は次である。

epsilon	phi/pi	s0	gain	S_mean	S_amp	S_drift
0.01	0	0.01	0	0.000173315	0.02	0.00205793
0.01	1	0.01	0	0.000173315	0.02	0.00205793
0.003	0.0833333	0	-0.002	-0.00213507	0.020193	0.00227521

1.16 5. Stage 2: C 弱読出し窓

1.17 5.1 条件

```
C = on
D = off
steps = 4096
readout_kappa = 0.02
g_C_values = (0.0, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0)
backaction_scale_values = (0.0, 1e-05, 5e-05, 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01)
```

1.18 5.2 結果

```
total_cases = 1080
C_window_count = 247
C_informative_window_count = 144
C_nonzero_backaction_window_count = 114
```

C 後の相分類は次であった。

phase_after_C	count
gray_eigen	90
gray_metastable	786
large_oscillation	141
natural_selection	2
unstable_or_drifting	61

灰色猫準安定候補に C を加え、A/B 配分を読めるが一方選択を起こさない結合窓を確認した。
非ゼロ C バックアクションを持つ代表的読出し窓は次である。

epsilon	phi/pi	s0	base_gain	g_C	c_gain	C_rel_err	C_bias_delta	phase_after_C
0.003	0.0833333	0	-0.002	1	5e-05	0.0196078	0.00122196	gray_metastable
0.003	0.0833333	0	-0.002	1	1e-05	0.0196078	0.00220996	gray_metastable
0.003	0.0833333	0.001	-0.002	1	1e-05	0.0196078	0.00222243	gray_metastable

1.19 6. Stage 3: D 強観測応答

1.20 6.1 条件

Stage 1: AB準安定界面探索済み

Stage 2: C読出し窓確認済み

Stage 3: D強観測応答

```
pre_steps_values = (0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000)
```

```
d_steps = 2048
```

```
c_modes = (record_only, weak_C_window)
```

```
g_D_values = (0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0)
```

```
d_backaction_scale_values = (0.0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0)
```

1.21 6.2 全体結果

```
total_cases = 7056
```

```
D_induced_selection_count = 2016
```

D 結果分類は次である。

D_outcome	count
white_selected	1244
black_selected	772
gray_kept_eigen	1062
unresolved	3978

D なし対照では、次であった。

baseline_outcome	count
gray_kept_eigen	1176
unresolved	5880

D なし対照では、白猫または黒猫への同等の落下は検出されなかった。

1.22 6.3 灰色猫固有相

灰色猫固有相では、強 D 条件でも次が確認された。

pre	C_mode	S_start	outcome	S_mean_after_D	S_amp_after_D	Q_err
0	record_only	0	gray_kept_eigen	0	0	2.22e-16
0	weak_C_window	0	gray_kept_eigen	0	0	2.22e-16
20	record_only	0	gray_kept_eigen	0	0	2.22e-16
20	weak_C_window	0	gray_kept_eigen	0	0	2.22e-16

灰色猫固有相は、D 強観測によって白猫または黒猫へ落ちなかった。

1.23 6.4 灰色猫準安定相

灰色猫準安定相では、D 強観測により白猫または黒猫への選択が起きた。

代表例は次である。

epsilon	phi/pi	s0	gain	pre	S_start	g_D	D_gain	outcome	baseline	S_mean_after_D
0.003	0.0833333	0	-0.002	0	0	1	1	black_selected	selected-1	
0.003	0.0833333	0	-0.002	0	0	0.5	0.25	black_selected	selected-1	0.99878
0.01	0	0.01	0	0	0.02	1	0.2	white_selected	selected-1	0.7467

1.24 6.5 大振幅分離領域

大振幅分離領域では、D 結果が C 読出し符号と一致する条件を確認した。

pre	S_start	C_sign	outcome	S_mean_after_D	agreement
0	0.06	A	white_selected	1	same_sign
1	0.0556528	A	white_selected	1	same_sign
2	0.0513121	A	white_selected	1	same_sign

この領域では、D が新たに選択を作ったというより、すでに系内に現れた A/B 偏りを強く読んだものとして扱う。

1.25 7. Stage 4: D 選択境界

1.26 7.1 条件

対象は、Stage 3 で D 起因選択が確認された灰色猫準安定候補である。

```
target = gray_metastable_candidates_only
d_steps = 2048
pre_steps_values_count = 73
C_modes = (record_only, weak_C_window)
```

D 利得は、境界近傍を細かく刻んだ。

```
D_gain_values =
(0.0, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02,
0.0225, 0.025, 0.0275, 0.03,
0.0325, 0.035, 0.0375, 0.04,
0.045, 0.05, 0.055, 0.06,
0.065, 0.07, 0.0725, 0.075,
0.0775, 0.08, 0.0825, 0.085,
0.0875, 0.09, 0.095, 0.1,
0.12, 0.15, 0.2, 0.3,
0.5, 0.75, 1.0)
```

1.27 7.2 結果

```
total_rows = 15768
boundary_points = 438
selection_possible_boundary_points = 438
no_selection_boundary_points = 0
min_D_gain_overall = 0.0225
max_min_D_gain_overall = 0.065
```

候補別の境界は次である。

case_id	boundary_points	selection_possible	no_selection	min_gain	max_min_gain	sign_counts
gray_metastable_0146s0.01_phi0460.01_g0	0	0.065	0	0.065	0.065	A:90, B:56
gray_metastable_1146s0.01_phi1460.01_g0	0	0.065	0	0.065	0.065	A:90, B:56
gray_metastable_4146s0.003_phi1460833333_s0_g0	0	0.0225	0.002	0.0225	0.0225	B:114, A:32

今回の掃引範囲では、対象とした全ての観測開始ステップで **D** 起因選択が可能であった。

候補ごとの最小 **D** 利得は二段に分かれた。

weak threshold candidate:

min_D_gain = 0.0225

strong threshold candidates:

min_D_gain = 0.065

1.28 8. 考察

本実験で重要なのは、灰色猫が一種類ではなかったことである。

灰色猫準安定相は、弱く読めば灰色として読める。

しかし、強い **D** 観測を入れると、白猫または黒猫へ落ちる。

このとき、白猫になれば

$$p_A \simeq 1, \quad p_B \simeq 0$$

黒猫になれば

$$p_A \simeq 0, \quad p_B \simeq 1$$

である。

したがって、白猫と黒猫が二匹同時に出るのではない。

A/B 配分が片側へ移り、反対側の成分は読出し上ほぼ消える。

一方、灰色猫固有相では、強い **D** 観測を入れても

$$p_A \simeq 0.5, \quad p_B \simeq 0.5$$

が保持された。

これは、灰色猫準安定相と灰色猫固有相を、観測応答で区別できることを示す。

また、C弱読み出しでは、選択を起こさずにA/B配分を読む窓があった。

したがって、本実験では、次の三つが分離された。

AB二体だけで自然に落ちる自然選択。

C弱読み出しで壊さず読める準安定灰色状態。

D強観測で白猫または黒猫へ落ちる選択状態。

1.29 9. 結論

本実験により、閉鎖系内のA/B配分状態について、次を確認した。

1. AB交換相互作用だけで、灰色猫固有相、灰色猫準安定相、自然選択相を分類できる。
2. C弱読み出しには、灰色猫準安定相を選択せずに読む窓がある。
3. D強観測では、灰色猫準安定相が白猫または黒猫へ落ちる。
4. 灰色猫固有相は、D強観測でも灰色状態を保持する。
5. D選択境界では、対象とした全ての準安定候補でD起因選択が可能だった。
6. 最小D利得は、候補によって **0.0225** と **0.065** の二段に分かれた。

したがって、白猫・黒猫・灰色猫という三状態は、単一の未選択状態ではなく、閉鎖系内の相分類と観測強度によって分かれる。

特に、

灰色猫準安定相：

弱読み出しでは灰色。

強観測では白または黒。

灰色猫固有相：

強観測でも灰色。

という分岐を得た。

1.30 10. 出力

種別	ファイル
実験仕様	白猫黒猫 _ 灰色猫準安定界面 _AB-C-D 段階実験仕様 _v1.md
Stage 1 スクリプト	run_gray_cat_ab_metastable_interface_preliminary_v
Stage 1 JSON	gray_cat_ab_metastable_interface_preliminary_resul

種別	ファイル
Stage 1 CSV	gray_cat_ab_metastable_interface_preliminary_result_v1.csv
Stage 1 レポート	gray_cat_ab_metastable_interface_preliminary_result_v1.pdf
Stage 2 スクリプト	run_gray_cat_c_readout_window_preliminary_v1.py
Stage 2 JSON	gray_cat_c_readout_window_preliminary_result_v1/g
Stage 2 CSV	gray_cat_c_readout_window_preliminary_result_v1/gr
Stage 2 レポート	gray_cat_c_readout_window_preliminary_result_v1/gr
Stage 3 スクリプト	run_gray_cat_d_observation_response_preliminary_v1.py
Stage 3 JSON	gray_cat_d_observation_response_preliminary_result_v1/g
Stage 3 CSV	gray_cat_d_observation_response_preliminary_result_v1/gr
Stage 3 レポート	gray_cat_d_observation_response_preliminary_result_v1/gr
Stage 4 スクリプト	run_gray_cat_d_selection_boundary_preliminary_v1.py
Stage 4 JSON	gray_cat_d_selection_boundary_preliminary_result_v1/g
Stage 4 CSV	gray_cat_d_selection_boundary_preliminary_result_v1/gr
Stage 4 境界表	gray_cat_d_selection_boundary_preliminary_result_v1/gr
Stage 4 レポート	gray_cat_d_selection_boundary_preliminary_result_v1/gr
図化スクリプト	draw_gray_cat_ab_abc_abcd_state_diagrams_v1.py
AB-ABC-ABCD 状態遷移図	gray_cat_state_transition_figures_v1/gray_cat_ab_abc_abcd_state_diagrams_v1.pdf
準安定混在図	gray_cat_state_transition_figures_v1/gray_cat_meta
灰色固有相図	gray_cat_state_transition_figures_v1/gray_cat_eige
C 強読み出し選択図	gray_cat_state_transition_figures_v1/gray_cat_stro
実測値図化スクリプト	draw_gray_cat_observed_value_transition_figures_v1.py
実測値 AB-ABC-ABCD 遷移図	gray_cat_observed_value_transition_figures_v1/gray
実測値時系列 CSV	gray_cat_observed_value_transition_figures_v1/gray

2 参考文献

2.1 自己引用

1. 木原範昭「無名等振幅複合波モデル基本公理系 v4」Version DOI: [10.5281/zenodo.21316620](https://doi.org/10.5281/zenodo.21316620), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21315735](https://doi.org/10.5281/zenodo.21315735), 2026.
2. 木原範昭「背景空間を仮定しない閉じた位相系におけるフェルミオンの二局所波の完全弾性反射の構成実験」Version DOI: [10.5281/zenodo.21332866](https://doi.org/10.5281/zenodo.21332866), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21291018](https://doi.org/10.5281/zenodo.21291018), 2026.
3. 木原範昭「フェルミオンの逆相核による完全反射写像の干渉構成」Version DOI: [10.5281/zenodo.21332867](https://doi.org/10.5281/zenodo.21332867), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21295479](https://doi.org/10.5281/zenodo.21295479), 2026.
4. 木原範昭「曲率付き閉鎖定常波による曲率繰り込みと完全反射安定性」Version DOI: [10.5281/zenodo.21332874](https://doi.org/10.5281/zenodo.21332874), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21304039](https://doi.org/10.5281/zenodo.21304039), 2026.
5. 木原範昭「ABC 閉鎖位相系における多ゲージ干渉読み出し保存量の構成実験」Version DOI: [10.5281/zenodo.21332875](https://doi.org/10.5281/zenodo.21332875), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21308049](https://doi.org/10.5281/zenodo.21308049), 2026.
6. 木原範昭「AB 二体閉鎖位相系における調和読み出しと $c=1$ 面積スweep予備実験総括」Version DOI: [10.5281/zenodo.21332876](https://doi.org/10.5281/zenodo.21332876), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21318696](https://doi.org/10.5281/zenodo.21318696), 2026.
7. 木原範昭「交換干渉散乱行列フェルミオンの衝突における加速度基底と局在性交換予備実験総括」Version DOI: [10.5281/zenodo.21333768](https://doi.org/10.5281/zenodo.21333768), Concept DOI: [10.5281/zenodo.21333766](https://doi.org/10.5281/zenodo.21333766), 2026.

2.2 外部参考文献

外部参考文献は、本稿の導出根拠ではなく、観測確率と猫型思考実験に関する標準的背景を示すために最小限に用いる。

8. Max Born, “Zur Quantenmechanik der Stossvorgaenge”, *Zeitschrift fuer Physik* 37, 863-867, 1926. DOI: [10.1007/BF01397477](https://doi.org/10.1007/BF01397477)
9. Erwin Schroedinger, “Die gegenwaertige Situation in der Quantenmechanik”, *Naturwissenschaften* 23, 807-812, 823-828, 844-849, 1935.